

基于 AI 的光子芯片设计平台 Demo

项目介绍与使用说明书

以 1×2 MMI 光功率分束器为演示对象

当前版本：V0.7 可交互 Demo

核心定位：先跑通自动化设计闭环，再逐步替换为真实电磁场求解器

生成日期：2026 年 7 月 1 日

一、文档用途与展示目标

本说明书用于展示当前“基于 AI 的光子芯片设计平台 Demo”的阶段性成果。文档重点说明本 demo 已经完成的功能、整体流程、模块结构、运行方式、展示重点、当前局限以及后续升级方向，便于老师快速判断该工作是否符合“搭建光子芯片自动化设计框架”的研究方向。

当前 demo 的核心目标不是一次性完成商用级 PIC EDA 平台，也不是仅做一个问答机器人，而是先以 1×2 MMI 光功率分束器为最小案例，跑通“自然语言需求输入—结构化参数解析—初步物理建模—参数扫描优化—GDS 版图生成—结果展示—中文报告输出”的自动化闭环。

二、项目背景与建设思路

传统光子芯片设计通常需要经历需求定义、器件建模、电磁场仿真、参数优化、版图设计、设计规则检查、流片与测试反馈等环节。老师此前强调，设计流程中的关键环节是通过仿真工具求解物理电磁场；目前可选工具既包括 Ansys Lumerical、COMSOL 等专用软件，也包括 Python、MATLAB 等可编程求解路径。

因此，本 demo 采用“先搭自动化流程框架、再逐步替换核心求解模块”的建设思路。当前版本先用 Python 和 gdsfactory 搭建可运行闭环，用轻量级替代模型演示参数扫描与优化流程；后续可以将核心模型替换为 Meep、Tidy3D、FEMWELL、Lumerical 或 COMSOL 等真实电磁场求解结果。

三、Demo 总体定位

当前 demo 可定义为“AI-assisted PIC Design Platform Demo V0.7”。其中，“AI-assisted”主要体现在：系统允许用户通过自然语言描述设计目标，并将其解析为结构化设计参数；平台按照固定工作流自动完成建模、优化、版图生成和报告输出。

需要特别说明的是，当前版本的自然语言解析模块仍为规则版解析器，尚未接入真正的大模型 API；当前仿真模块也仍为轻量级替代模型，尚未进行真实 FDTD、FEM 或 EME 求解。因此，本阶段成果重点在于验证平台架构和流程闭环，而不是宣称已经获得真实可制造器件的最终性能。

定位维度	当前实现	展示价值
对象选择	1×2 MMI 光功率分束器	器件结构清晰，适合作为自动化设计最小案例
输入方式	自然语言输入 + 参数框确认	体现从设计意图到机器参数的转换
计算方式	简化自成像模型 + 长度扫描	先演示自动优化流程，后续可替换为真实求解器
版图生成	gdsfactory 生成 GDS 文件	连接设计参数与 PIC 版图流程
结果输出	图像、GDS、中文报告、zip 结果包	便于汇报、复现和继续开发

四、当前已完成功能

目前项目已经完成从网页交互到结果文件输出的完整 V0.7 流程。用户可在网页输入设计需求，系统解析后自动完成参数扫描、结果可视化和文件生成。

功能模块	具体功能	当前输出
------	------	------

自然语言需求输入	用户输入“设计 1550 nm、SOI 平台、50:50 的 1×2 MMI 分束器”等描述	网页文本输入框
结构化参数解析	提取器件类型、工作波长、平台、目标分光比等参数	design_spec.json / 页面 JSON 显示
物理建模	基于简化自成像模型估算初始 MMI 长度	Initial MMI length
参数扫描优化	扫描不同 MMI 长度并寻找最接近 50:50 的设计	optimization_result.json / 指标卡片
结果图生成	输出两个端口功率随 MMI 长度变化的曲线	length_sweep.png
GDS 版图生成	调用 gdsfactory 自动生成 1×2 MMI 版图文件	mmi1x2_demo.gds
版图预览	根据设计参数生成简化结构示意图	layout_preview.png
报告输出	自动生成中文设计报告，说明目标、参数、结果和局限	report.md
结果打包	将 JSON、图片、GDS 和报告统一打包	ai_pic_demo_results.zip

五、系统整体流程

本 demo 的完整运行逻辑如下所示。该流程已经能够体现一个初步 AI 光子芯片设计平台的核心工作链条。



六、项目文件结构说明

项目已经从单一脚本拆分为多个功能模块，便于后续替换仿真器、扩展器件库和接入 AI workflow。当前项目结构如下。

文件或目录	对应模块	主要作用
app.py	网页交互界面	使用 Streamlit 提供自然语言输入、参数确认、结果展示和文件下载
run_demo.py	命令行主程序	按顺序调用各模块，适合快速测试后端流程
core/spec_parser.py	需求解析模块	保存设计参数，并用规则解析自然语言设计需求
core/mmi_model.py	物理建模模块	估算 MMI 初始长度，并提供轻量级替代响应模型
core/optimizer.py	参数优化模块	执行长度扫描、选择最优长度并生成扫描图
layout/gds_generator.py	版图生成模块	生成 GDS 文件和简化版图预览图
core/report_generator.py	报告生成模块	生成中文 Markdown 设计报告

core/package_generator.py	结果打包模块	将本次运行输出文件打包为 zip
outputs/	结果输出目录	保存 JSON、PNG、GDS、报告和 zip 文件

七、网页端演示说明

（一）启动方式

在 VS Code 的项目根目录中，确认虚拟环境已激活后，运行以下命令启动网页端 demo。

```
streamlit run app.py
# 或者
python -m streamlit run app.py
```

启动成功后，浏览器会打开本地地址：<http://localhost:8501>。若浏览器未自动打开，可复制终端显示的 Local URL 手动访问。

（二）推荐演示输入

展示时建议先使用默认 1550 nm 示例，再演示 1310 nm 示例，以证明系统会根据自然语言中的波长变化自动更新参数和结果。

演示场景	自然语言输入示例	预期变化
1550 nm 默认案例	请帮我设计一个 1550 nm、SOI 平台、50:50 分光的 1×2 MMI 分束器。	解析波长为 1.55 μm，最佳 MMI 长度约为 5.648 μm
1310 nm 对比案例	请设计一个工作波长为 1310 nm 的 SOI 1×2 MMI splitter，目标是 50:50 分光。	解析波长为 1.31 μm，最佳 MMI 长度约为 6.673 μm

（三）网页演示步骤

1. 在左侧“自然语言需求输入”框中输入设计需求。
2. 点击“解析需求”，查看系统自动生成的结构化 JSON 参数。
3. 确认或手动微调工作波长、有效折射率、波导宽度、MMI 宽度和扫描范围。
4. 点击“运行设计”，等待系统完成建模、扫描、版图生成和报告输出。
5. 查看主页面中的指标卡片、长度扫描图和版图预览图。
6. 下载 report.md、mmi1x2_demo.gds 或完整结果包 zip。

八、演示结果示例

以下截图展示了当前 demo 的实际运行状态。网页结果中可以看到结构化参数、最佳 MMI 长度、两个输出端口功率、插入损耗、分光不均衡以及结果图展示区域。



图 1 1550 nm 默认案例的网页运行结果示例



图 2 1310 nm 输入案例的网页运行结果示例

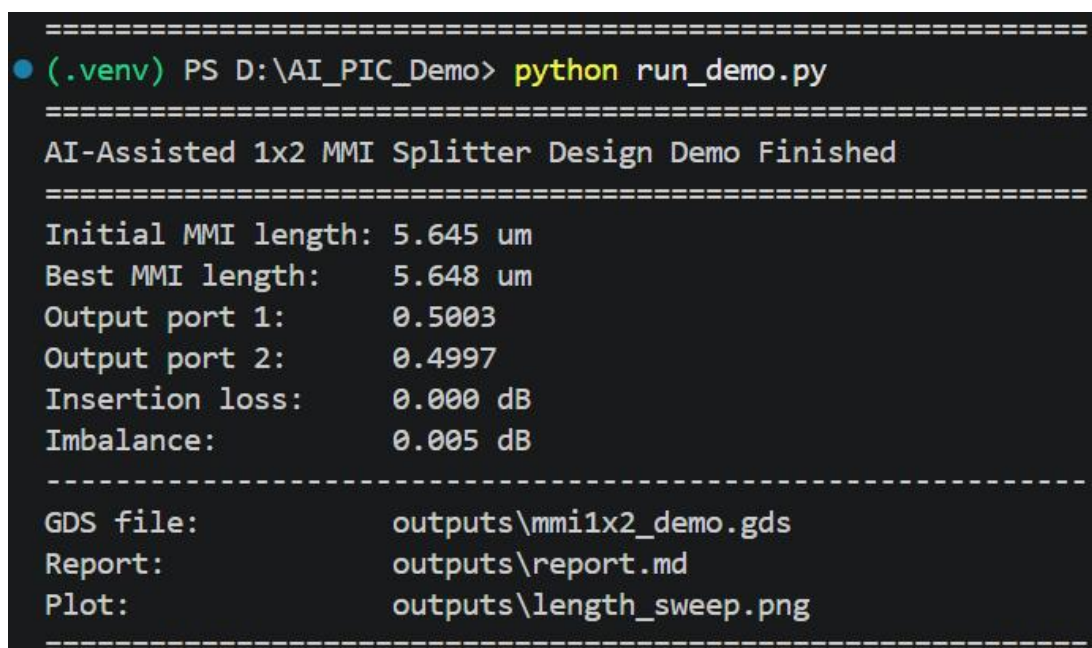


图 3 命令行版本运行结果示例

九、核心结果说明

在 1550 nm 默认案例中，系统输出的最佳 MMI 长度约为 5.648 μm ，两个输出端口功率分别约为 0.5003 和 0.4997，说明在当前简化模型下实现了接近 50:50 的分光。

在 1310 nm 对比案例中，系统解析出工作波长为 1.31 μm ，并重新计算得到最佳 MMI 长度约为 6.673 μm 。该结果说明系统不是固定输出预设结果，而是会根据输入参数变化重新执行建模和扫描流程。

案例	工作波长	初始 MMI 长度	最佳 MMI 长度	Output 1	Output 2	不均衡
默认案例	1.55 μm	5.645 μm	5.648 μm	0.5003	0.4997	0.005 dB
对比案例	1.31 μm	6.679 μm	6.673 μm	0.4995	0.5005	-0.009 dB

十、输出文件说明

每次点击“运行设计”后，系统都会在 outputs 目录下生成或更新结果文件。推荐展示时直接打开 outputs 文件夹，让老师看到平台已经形成完整的输出链条。

输出文件	文件类型	说明
design_spec.json	JSON	保存本次设计的结构化输入参数
optimization_result.json	JSON	保存参数扫描后的最优结果
length_sweep.png	PNG	显示 MMI 长度与两个输出端口功率之间的关系
layout_preview.png	PNG	显示 1×2 MMI 的简化版图结构预览
mmi1x2_demo.gds	GDS	由 gdsfactory 生成的版图文件，可用于后续版图查看和集成
report.md	Markdown	自动生成的中文设计报告
ai_pic_demo_results.zip	ZIP	包含上述结果文件的完整结果包，便于发送和归档

十一、当前版本的真实性与局限

当前 demo 的真实完成部分包括：网页交互、自然语言规则解析、结构化参数生成、MMI 长度扫描、结果图生成、GDS 版图生成、版图预览图生成、中文报告输出和结果打包。上述功能均已在本地进行验证。

同时需要主动说明，当前版本尚不是完整真实电磁仿真平台。当前的输出端口功率、插入损耗和不均衡来自轻量级替代模型，主要用于验证自动化设计流程；若要获得真实可制造器件性能，需要接入 FDTD、FEM、EME 或商业仿真软件进行验证。

局限项	当前情况	后续改进方向
仿真精度	采用 lightweight surrogate model	替换为 Meep、Tidy3D、FEMWELL、Lumerical 或 COMSOL
模式求解	尚未计算真实 TE/TM 模式场	加入波导截面模式求解与 neff/ng 提取
S 参数	未进行真实 S 参数提取	通过全波仿真或电路级模型提取 S 参数
PDK/DRC	尚未加入工艺规则检查	引入 gdsfactory PDK、LayerStack 和 DRC 规则
AI 解析	当前为规则版解析器	接入大模型结构化输出或 LangGraph 工作流

十二、后续升级路线

建议后续按由浅入深的方式升级，不要一次性追求完整平台。优先方向是将当前轻量模型替换为真实电磁场求解模块，同时保持现有网页、参数、版图和报告模块不变。

阶段	升级目标	关键任务
V0.8	增强展示与文档输出	完善报告格式、增加 PDF/Word 输出、加入更多图表说明
V1.0	接入模式求解	计算波导 neff、模式场分布，并将结果传给 MMI 设计模块
V1.5	接入真实电磁仿真	使用 Meep、Tidy3D、FEMWELL 或商业软件验证 MMI 输出功率
V2.0	扩展器件库	加入 ring resonator、directional coupler、grating coupler 等器件模板
V2.5	引入 AI workflow	用大模型或 LangGraph 进行需求解析、工具调用和迭代优化
V3.0	接近平台化	加入 PDK、DRC、结果数据库、设计版本管理和多器件级联仿真

十三、阶段性结论

当前项目已经初步完成一个可展示、可运行、可扩展的 AI 光子芯片设计平台 demo。它以 1×2 MMI 分束器为案例，打通了从自然语言输入到结构化参数、从参数扫描到版图生成、从结果可视化到中文报告输出的完整链条。

该 demo 的主要价值在于形成了后续研究的框架基础：未来只需逐步替换核心物理模型和仿真模块，即可从“流程演示型 demo”升级为“真实仿真驱动的光子芯片自动化设计平台”。